

附录 J 单层厂房横向平面排架 地震作用效应调整

J.1 基本自振周期的调整

J.1.1 按平面排架计算厂房的横向地震作用时,排架的基本自振周期应考虑纵墙及屋架与柱连接的固结作用,可按下列规定进行调整:

1 由钢筋混凝土屋架或钢屋架与钢筋混凝土柱组成的排架,有纵墙时取周期计算值的 80%,无纵墙时取 90%;

2 由钢筋混凝土屋架或钢屋架与砖柱组成的排架,取周期计算值的 90%;

3 由木屋架、钢木屋架或轻钢屋架与砖柱组成排架,取周期计算值。

J.2 排架柱地震剪力和弯矩的调整系数

J.2.1 钢筋混凝土屋盖的单层钢筋混凝土柱厂房,按本规范第 J.1.1 条确定基本自振周期且按平面排架计算的排架柱地震剪力和弯矩,当符合下列要求时,可考虑空间工作和扭转影响,并按本规范第 J.2.3 条的规定调整:

1 7 度和 8 度;

2 厂房单元屋盖长度与总跨度之比小于 8 或厂房总跨度大于 12m;

3 山墙的厚度不小于 240mm,开洞所占的水平截面积不超过总面积 50%,并与屋盖系统有良好的连接;

4 柱顶高度不大于 15m。

注:1 屋盖长度指山墙到山墙的间距,仅一端有山墙时,应取所考虑排架至山墙的距离;

2 高低跨相差较大的不等高厂房，总跨度可不包括低跨。

J. 2. 2 钢筋混凝土屋盖和密铺望板瓦木屋盖的单层砖柱厂房，按本规范第 J. 1. 1 条确定基本自振周期且按平面排架计算的排架柱地震剪力和弯矩，当符合下列要求时，可考虑空间工作，并按本规范第 J. 2. 3 条的规定调整：

- 1 7 度和 8 度；
- 2 两端均有承重山墙；
- 3 山墙或承重（抗震）横墙的厚度不小于 240mm，开洞所占的水平截面积不超过总面积 50%，并与屋盖系统有良好的连接；
- 4 山墙或承重（抗震）横墙的长度不宜小于其高度；
- 5 单元屋盖长度与总跨度之比小于 8 或厂房总跨度大于 12m。

注：屋盖长度指山墙到山墙或承重（抗震）横墙的间距。

J. 2. 3 排架柱的剪力和弯矩应分别乘以相应的调整系数，除高低跨度交接处上柱以外的钢筋混凝土柱，其值可按表 J. 2. 3-1 采用，两端均有山墙的砖柱，其值可按表 J. 2. 3-2 采用。

表 J. 2. 3-1 钢筋混凝土柱（除高低跨交接处上柱外）考虑空间工作和扭转影响的效应调整系数

屋盖	山墙		屋盖长度 (m)											
			≤30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
钢筋混凝土无檩屋盖	两端山墙	等高厂房	—	—	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.90
		不等高厂房	—	—	0.85	0.85	0.85	0.90	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95	1.00
	一端山墙		1.05	1.15	1.20	1.25	1.30	1.30	1.30	1.30	1.35	1.35	1.35	1.35
钢筋混凝土有檩屋盖	两端山墙	等高厂房	—	—	0.80	0.85	0.90	0.95	0.95	1.00	1.00	1.05	1.05	1.10
		不等高厂房	—	—	0.85	0.90	0.95	1.00	1.00	1.05	1.05	1.10	1.10	1.15
	一端山墙		1.00	1.05	1.10	1.10	1.15	1.15	1.15	1.20	1.20	1.20	1.25	1.25

表 J. 2. 3-2 砖柱考虑空间作用的效应调整系数

屋盖类型	山墙或承重(抗震)横墙间距(m)										
	≤12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
钢筋混凝土无檩屋盖	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.85	0.90	0.95	0.95	1.00
钢筋混凝土有檩屋盖或密铺望板瓦木屋盖	0.65	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95	0.95	1.00	1.05	1.05	1.10

J. 2. 4 高低跨交接处的钢筋混凝土柱的支承低跨屋盖牛腿以上各截面，按底部剪力法求得的地震剪力和弯矩应乘以增大系数，其值可按下式采用：

$$\eta = \zeta \left(1 + 1.7 \frac{n_h}{n_0} \cdot \frac{G_{EL}}{G_{Eh}} \right) \quad (J. 2. 4)$$

式中： η ——地震剪力和弯矩的增大系数；

ζ ——不等高厂房低跨交接处的空间工作影响系数，可按表 J. 2. 4 采用；

n_h ——高跨的跨数；

n_0 ——计算跨数，仅一侧有低跨时应取总跨数，两侧均有低跨时应取总跨数与高跨跨数之和；

G_{EL} ——集中于交接处一侧各低跨屋盖标高处的总重力荷载代表值；

G_{Eh} ——集中于高跨柱顶标高处的总重力荷载代表值。

表 J. 2. 4 高低跨交接处钢筋混凝土上柱空间工作影响系数

屋 盖	山 墙	屋 盖 长 度 (m)										
		≤36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
钢筋混凝土无檩屋盖	两端山墙	—	0.70	0.76	0.82	0.88	0.94	1.00	1.06	1.06	1.06	1.06
	一端山墙	1.25										
钢筋混凝土有檩屋盖	两端山墙	—	0.90	1.00	1.05	1.10	1.10	1.15	1.15	1.15	1.20	1.20
	一端山墙	1.05										

J. 2. 5 钢筋混凝土柱单层厂房的吊车梁顶标高处的上柱截面，

由起重机桥架引起的地震剪力和弯矩应乘以增大系数，当按底部剪力法等简化计算方法计算时，其值可按表 J. 2. 5 采用。

表 J. 2. 5 桥架引起的地震剪力和弯矩增大系数

屋盖类型	山 墙	边 柱	高低跨柱	其他中柱
钢筋混凝土无檩屋盖	两端山墙	2.0	2.5	3.0
	一端山墙	1.5	2.0	2.5
钢筋混凝土有檩屋盖	两端山墙	1.5	2.0	2.5
	一端山墙	1.5	2.0	2.0